2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{-1,1\}$，$N=\{-2,1,0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,-1\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0\}$　　D. $\{-1,1\}$

【答案】**B**

【解析】
交集中的元素必须同时属于 M 和 N. 集合 M 的元素为 -1，1，其中只有 1 也属于 N，所以 $M\cap N=\{1\}$，故选 B.

2. 已知 i 是虚数单位，则复数 $(1+i)^2=$（ ）

A. $2i$　　B. $-2i$　　C. 2　　D. -2

【答案】**A**

【解析】
由 $i^2=-1$，直接展开得 $(1+i)^2=1+2i+i^2=1+2i-1=2i$，故选 A.

3. 下列函数中，既不是奇函数，也不是偶函数的是（ ）

A. $y=x+\sin 2x$　　B. $y=x^2-\cos x$
C. $y=2^x+\frac{1}{2^x}$　　D. $y=x^2+\sin x$

【答案】**D**

【解析】
四个函数的定义域都是 $\mathbb{R}$. 对于 A，$f(-x)=-x-\sin 2x=-f(x)$，所以它是奇函数；对于 B，$f(-x)=x^2-\cos x=f(x)$，所以它是偶函数. 对于 C，$f(x)=2^x+2^{-x}$，从而 $f(-x)=2^{-x}+2^x=f(x)$，所以它是偶函数. 对于 D，$f(-x)=x^2-\sin x$，既不恒等于 $f(x)$，也不恒等于 $-f(x)$，因此 D 中的函数既不是奇函数，也不是偶函数，故选 D.

4. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y\le 2,\backslash\ x+y\ge 0,\backslash\ x\le 4,end\{cases\}$ 则 $z=2x+3y$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 5　　C. 8　　D. 10

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线的交点分别为：$x+2y=2$ 与 $x+y=0$ 的交点 $(-2,2)$，$x+2y=2$ 与 $x=4$ 的交点 $(4,-1)$，以及 $x+y=0$ 与 $x=4$ 的交点 $(4,-4)$. 约束条件表示的可行域是这三个点构成的三角形，线性目标函数的最大值在顶点处取得. 于是 $zbig|_{(-2,2)}=2$，$zbig|_{(4,-1)}=5$，$zbig|_{(4,-4)}=-4$. 因此 z 的最大值为 5，故选 B.

5. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $a=2$，$c=2\sqrt{3}$，$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $b<c$，则 $b=$（ ）

A. 3　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入题设数据，得

$$4=b^2+12-2\cdot b\cdot 2\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=b^2+12-6b$$

即 $b^2-6b+8=0$，所以 $b=2$ 或 $b=4$. 由于 $b<c=2\sqrt{3}<4$，只能取 $b=2$，故选 C.

6. 若直线 l_1 和 l_2 是异面直线，l_1 在平面 α 内，l_2 在平面 β 内，l 是平面 α 与平面 β 的交线. 则下列命题正确的是（ ）

A. l 与 l_1、l_2 都不相交　　B. l 与 l_1、l_2 都相交
C. l 至多与 l_1、l_2 中的一条相交　　D. l 至少与 l_1、l_2 中的一条相交

【答案】**D**

【解析】
反设 l 与 l_1、l_2 都不相交. 因为 l_1 与 l 同在平面 α 内，所以 $l_1\parallel l$；同理，$l_2\parallel l$. 于是 $l_1\parallel l_2$，这与 l_1 和 l_2 是异面直线矛盾. 因此 l 至少与 l_1、l_2 中的一条相交，故选 D.

7. 已知 5 件产品中有 2 件次品，其余为合格品，现从 5 件产品中任取 2 件，恰有一件次品的概率为（ ）

A. 0.4　　B. 0.6　　C. 0.8　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
从 5 件产品中任取 2 件的基本事件数为 $C_5^2=10$. 从 2 件次品中取 1 件、从 3 件合格品中取 1 件的有利事件数为 $C_2^1C_3^1=6$. 因此所求概率为

$$P=\frac{C_2^1C_3^1}{C_5^2}=\frac{6}{10}=0.6$$

故选 B.

8. 已知椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{m^2}=1$（$m>0$）的左焦点为 $F_1(-4,0)$，则 $m=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=5$，焦距的一半为 $c=4$. 由椭圆关系 $a^2=b^2+c^2$，且短半轴 $b=m>0$，得 $m^2=25-16=9$，所以 $m=3$，故选 B.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知四边形 $ABCD$ 是平行四边形，$\overrightarrow{AB}=(1,-2)$，$\overrightarrow{AD}=(2,1)$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}=$（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
平行四边形的对角线满足 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$，所以 $\overrightarrow{AC}=(3,-1)$. 于是

$$\overrightarrow{AD}cdotarrow(AC)=(2,1)\cdot(3,-1)=2\times3+1\times(-1)=5$$

故选 A.

10. 若集合 $E=\{(p,q,r,s)\mid 0\le p<s\le 4,0\le q<s\le 4,0\le r<s\le 4$ 且 $p,q,r,s\in\mathbb{N}\}$，$F=\{(t,u,v,w)\mid 0\le t<u\le 4,0\le v<w\le 4$ 且 $t,u,v,w\in\mathbb{N}\}$，用 $operatorname{card}(X)$ 表示集合 X 中元素个数，则 $operatorname{card}(E)+operatorname{card}(F)=$（ ）

A. 200　　B. 150　　C. 100　　D. 50

【答案】**A**

【解析】
固定 s. 当 $s=1$，2，3，4 时，p，q，r 分别有 1，2，3，4 种取法，故

$$operatorname{card}(E)=1^3+2^3+3^3+4^3=100$$

在集合 F 中，(t,u) 是 0，1，2，3，4 中两个不同数按从小到大排列的有序对，因此有 $C_5^2=10$ 种取法；(v,w) 同样有 10 种取法，故 $operatorname{card}(F)=10\times10=100$. 所以 $operatorname{card}(E)+operatorname{card}(F)=200$，故选 A.

填空题

11. 不等式 $-x^2-3x+4>0$ 的解集为_____{}.（用区间表示）

【答案】$(-4,1)$

【解析】
不等式等价于 $x^2+3x-4<0$，而 $x^2+3x-4=(x+4)(x-1)$. 抛物线开口向上，所以乘积小于零时 $-4<x<1$，解集为 $(-4,1)$.

12. 已知样本数据 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的均值 $\overline{x}=5$，则样本数据 $2x_1+1,2x_2+1,\cdots,2x_n+1$ 的均值为_____{}.

【答案】**11**

【解析】
设新样本的均值为 $\overline{y}$，则

$$\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(2x_i+1)=2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)+1=2\overline{x}+1=2\times 5+1=11$$

所以所填数为 11.

13. 若三个正数 a，b，c 成等比数列，其中 $a=5+2\sqrt{6}$，$c=5-2\sqrt{6}$，则 $b=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
三个正数成等比数列，所以中项满足 $b^2=ac$. 代入得 $b^2=\left(5+2\sqrt{6}\right)\left(5-2\sqrt{6}\right)=25-24=1$. 因为 $b>0$，所以 $b=1$.

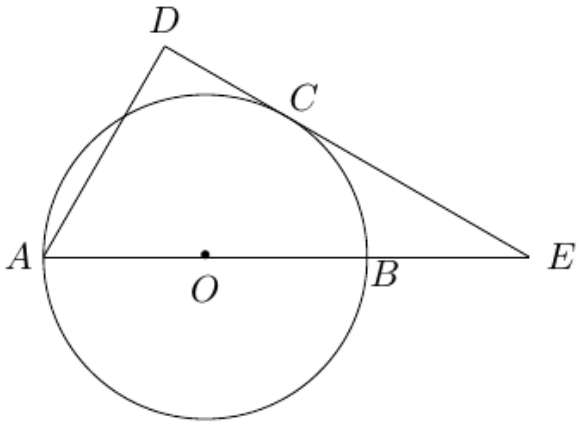
选考题：填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，以原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)=-2$，曲线 C_2 的参数方程为 $begin\{cases\}x=t^2,\ y=2\sqrt{2}t,end\{cases\}$（$t$ 为参数），则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为_____{}.

【答案】$(2,-4)$

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线 C_1 的方程化为 $x+y=-2$. 由参数方程消去 t：$y^2=8t^2=8x$. 联立得 $x+y=-2$，$y^2=8x$. 将 $x=-2-y$ 代入第二式，得 $y^2=8(-2-y)$，即 $(y+4)^2=0$. 于是 $y=-4$，$x=2$，交点坐标为 $(2,-4)$.

15. 如图，AB 为圆 O 的直径，E 为 AB 延长线上一点，过 E 作圆 O 的切线，切点为 C，过 A 作直线 EC 的垂线，垂足为 D. 若 $AB=4$，$CE=2\sqrt{3}$，则 $AD=$_____{}.



【答案】**3**

【解析】

设 $EB=u>0$，则 $EA=u+4$. 由切割线定理，$EC^2=EB\cdot EA$，所以 $12=u(u+4)$，即 $(u-2)(u+6)=0$. 因 $u>0$，得 $u=2$，从而 $EA=6$，$EO=EB+BO=2+2=4$.

因为 $OC\perp EC$，且 $AD\perp EC$，所以 $AD\parallel OC$，从而直角三角形 EAD 与 EOC 相似. 于是

$$\frac{AD}{OC}=\frac{EA}{EO}=\frac{6}{4}$$

而 $OC=\frac{AB}{2}=2$，故 $AD=3$.

解答题

16. 已知 $\tan\alpha=2$.

1. (1) 求 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值；
2. (2) 求 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha-\cos 2\alpha-1}$ 的值.

【解析】

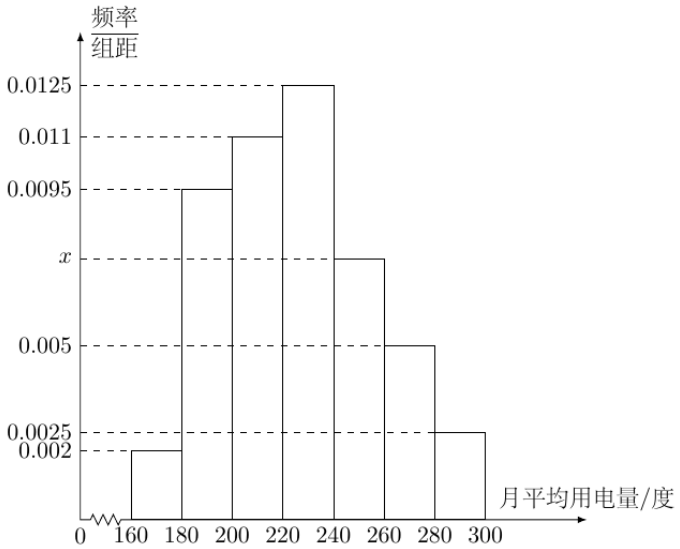
1. (1) 由正切的和角公式，且 $1-\tan\alpha\neq 0$，得

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+\tan\frac{\pi}{4}}{1-\tan\alpha\tan\frac{\pi}{4}}=\frac{2+1}{1-2}=-3$$

1. (2) 由 $\tan\alpha=2$，可设 $\sin\alpha=2\cos\alpha$. 结合 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $5\cos^2\alpha=1$，即 $\cos^2\alpha=\frac{1}{5}$. 因此 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=4\cos^2\alpha=\frac{4}{5}$，且 $\sin^2\alpha+\sin\alpha\cos\alpha=6\cos^2\alpha=\frac{6}{5}$，$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=-3\cos^2\alpha=-\frac{3}{5}$. 原分式的分母为 $\frac{6}{5}-\left(-\frac{3}{5}\right)-1=\frac{4}{5}$，所以原分式的值为 $\frac{\frac{4}{5}}{\frac{4}{5}}=1$.

17. 某城市 100 户居民的月平均用电量（单位：度），[160, 180)，[180, 200)，[200, 220)，[220, 240)，[240, 260)，[260, 280)，[280, 300) 分组的频率分布直方图如图.

1. (1) 求直方图中 x 的值；
2. (2) 求月平均用电量的众数和中位数；
3. (3) 在月平均用电量为 [220, 240)，[240, 260)，[260, 280)，[280, 300) 的四组用户中，用分层抽样的方法抽取 11 户居民，则月平均用电量在 [220, 240) 的用户中应抽取多少户？



【解析】

1. （1）各组组距均为 20，频率等于组距乘以频率组距，所以由直方图总面积为 1，得

$$20(0.002+0.0095+0.011+0.0125+x+0.005+0.0025)=1$$

解得 $x=0.0075$.

1. （2）直方图中高度最大的组为 $[220,240)$，所以它是众数组．用众数组的组中值估计众数，得众数为 $\frac{220+240}{2}=230$．各组的频数依次为 4，19，22，25，15，10，5，累计频数为 4，23，45，70，85，95，100．第 50 个数据落在 $[220,240)$ 内，因此中位数为

$$220+20\times\frac{50-45}{25}=224$$

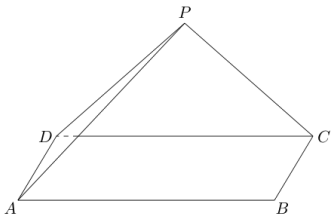
1. （3）四组用户的频率之和为 $0.25+0.15+0.10+0.05=0.55$，其中 $[220,240)$ 组的频率为 0.25．按分层抽样比例，应抽取

$$11\times\frac{0.25}{0.55}=5$$

户.

18. 如图，三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直，$PD=PC=4$，$AB=6$，$BC=3$.

1. (1) 证明：$BC\parallel$ 平面 PDA；
2. (2) 证明：$BC\perp PD$；
3. (3) 求点 C 到平面 PDA 的距离.



【解析】

取长方形所在平面为 $z=0$，建立空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(6,0,0)$，$D=(0,3,0)$，$C=(6,3,0)$．由于平面 PDC 与 $z=0$ 垂直且交线为 DC，可令 $P=(3,3,h)$．这里 P 的横坐标为 3 是由 $PD=PC$ 得到的；再由 $PD=4$ 得 $9+h^2=16$，所以 $h^2=7$.

平面 PDA 过原点，且 $\overrightarrow{AD}=(0,3,0)$，$\overrightarrow{AP}=(3,3,h)$，故其一个法向量为 $(3h,0,-9)$，平面方程为

$$hx-3z=0$$

1. （1）$\overrightarrow{BC}=(0,3,0)=\overrightarrow{AD}$，所以 $BC\parallel AD$．又点 $B=(6,0,0)$ 不满足平面方程 $hx-3z=0$，故直线 BC 不在平面 PDA 内，从而 $BC\parallel$ 平面 PDA.
2. （2）$\overrightarrow{DP}=(3,0,h)$，于是 $\overrightarrow{BC}cdotarrow(DP)=0\times3+3\times0+0\times h=0$．因此 $BC\perp PD$.
3. （3）点 $C=(6,3,0)$ 到平面 $hx-3z=0$ 的距离为

$$\frac{|6h|}{\sqrt{h^2+9}}=\frac{6\sqrt{7}}{\sqrt{7+9}}=\frac{3\sqrt{7}}{2}$$

所以点 C 到平面 PDA 的距离为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$.

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$n\in\mathbb{N}^*$，已知 $a_1=1$，$a_2=\frac{3}{2}$，$a_3=\frac{5}{4}$，且当 $n\geq2$ 时，$4S_{n+2}+5S_n=8S_{n+1}+S_{n-1}$.

1. (1) 求 a_4 的值.
2. (2) 证明：$\left\{a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n\right\}$ 为等比数列；
3. (3) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）由 $S_1=1$，$S_2=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$，$S_3=1+\frac{3}{2}+\frac{5}{4}=\frac{15}{4}$. 在已知递推关系中取 $n=2$，得

$$4S_4+5S_2=8S_3+S_1$$

又 $S_4=S_3+a_4$，所以 $4\left(\frac{15}{4}+a_4\right)+5\cdot\frac{5}{2}=8\cdot\frac{15}{4}+1$，解得 $a_4=\frac{7}{8}$.

1. （2）将 $S_{n+2}=S_{n+1}+a_{n+2}$、$S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$、$S_n=S_{n-1}+a_n$ 代入已知关系，得

$4a_{n+2}-4a_{n+1}+a_n=0$，$n\geq 2$. 令 $b_n=a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n$，则

$$b_{n+1}=a_{n+2}-\frac{1}{2}a_{n+1}=\frac{1}{2}a_{n+1}-\frac{1}{4}a_n=\frac{1}{2}b_n$$

其中 $b_1=a_2-\frac{1}{2}a_1=1$，$b_2=a_3-\frac{1}{2}a_2=\frac{1}{2}=\frac{1}{2}b_1$. 上式对 $n\geq 2$ 成立，因此 $\{b_n\}$ 是首项为 1、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，即 $\left\{a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n\right\}$ 为等比数列.

1. （3）由上一步，$a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 两边乘以 2^n，并令 $c_n=2^{n-1}a_n$，得 $c_{n+1}-c_n=2$. 又 $c_1=a_1=1$，所以 $c_n=1+2(n-1)=2n-1$. 因此

$$a_n=\frac{c_n}{2^{n-1}}=(2n-1)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C_1:x^2+y^2-6x+5=0$ 相交于不同的两点 A，B.

1. (1) 求圆 C_1 的圆心坐标；
2. (2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程；
3. (3) 是否存在实数 k，使得直线 $L:y=k(x-4)$ 与曲线 C 只有一个交点？若存在，求出 k 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

1. （1）将圆方程配方，得 $(x-3)^2+y^2=4$，所以圆心为 $(3,0)$，半径为 2.
2. （2）记圆心为 $I=(3,0)$. 圆心到弦 AB 的垂线平分弦 AB，所以 $IM\perp OM$，其中 $O=(0,0)$. 设 $M=(x,y)$，则

$$(x-3,y)\cdot(x,y)=0$$

即 $x^2+y^2-3x=0$. 还需限制直线 l 与圆有两个不同交点. 因为 IM 是圆心到直线 l 的距离，所以必须有 $IM<C$：

2. 在轨迹方程上，$IM^2=(x-3)^2+y^2=9-3x$，故 $9-3x<4$，即 $x>\frac{5}{3}$. 因此 $x^2+y^2-3x=0$，$\frac{5}{3}<x\leq 3$.

1. （3）曲线 C 关于 x 轴对称，先讨论 $k\geq 0$. 下半圆弧上的点满足 $y=-\sqrt{x(3-x)}$，而该点在直线 L 上时

$$k=\frac{\sqrt{x(3-x)}}{4-x}=:g(x)$$

其中 $\frac{5}{3}<x\leq 3$. 计算 $g^2(x)=\frac{x(3-x)}{(4-x)^2}$，得

$$\left(g^2(x)\right)'=\frac{12-5x}{(4-x)^3}$$

所以 $g(x)$ 在 $\left(\frac{5}{3},\frac{12}{5}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{12}{5},3\right]$ 上递减，并且 $\lim_{x\to\frac{5}{3}+}g(x)=\frac{2\sqrt{5}}{7}$，$g\left(\frac{12}{5}\right)=\frac{3}{4}$，$g(3)=0$ 左端点 $x=\frac{5}{3}$ 不属于轨迹，因此当 $0\leq k\leq\frac{2\sqrt{5}}{7}$ 时只有递减支上的一个交点；当 $k=\frac{3}{4}$ 时在极大值点有一个交点；当 $\frac{2\sqrt{5}}{7}<k<\frac{3}{4}$ 时有两个交点，其他 $k\geq 0$ 没有交点. 利用关于 x 轴的对称性，得到

$$k\in\left[-\frac{2\sqrt{5}}{7},\frac{2\sqrt{5}}{7}\right]\cup\left\{-\frac{3}{4},\frac{3}{4}\right\}$$

所以这样的实数 k 存在，且取值范围如上.

21. 设 a 为实数，函数 $f(x)=(x-a)^2+|x-a|-a(a-1)$.

1. (1) 若 $f(0)\le 1$，求 a 的取值范围；
2. (2) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
3. (3) 当 $a\ge 2$ 时，讨论 $f(x)+\frac{4}{x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的零点个数.

【解析】

1. (1) $f(0)=a^2+|a|-a(a-1)=|a|+a$. 当 $a\le 0$ 时，$|a|+a=0\le 1$；当 $a>0$ 时，$|a|+a=2a\le 1$，即 $a\le\frac{1}{2}$. 综上，$a\le\frac{1}{2}$.
2. (2) 当 $x<a$ 时，$|x-a|=a-x$，所以

$$f(x)=x^2-(2a+1)x+2a$$

其导数为 $2x-(2a+1)\leftarrow 1<0$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,a)$ 上单调递减. 当 $x\ge a$ 时，$|x-a|=x-a$，所以

$$f(x)=x^2-(2a-1)x$$

其导数为 $2x-(2a-1)\ge 1>0$，故 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调递增.

1. (3) 令 $q(x)=f(x)+\frac{4}{x}$，只在 $x>0$ 内讨论. 当 $0<x<a$ 时，由上面的分段式，$q'(x)=2x-(2a+1)-\frac{4}{x^2}<0$，所以 $q(x)$ 严格递减，且 $q(0+)=+\infty$. 在 $x=a$ 处，

$$q(a)=-a(a-1)+\frac{4}{a}=-\frac{(a-2)\left(a^2+a+2\right)}{a}$$

当 $a=2$ 时，$q(a)=0$，因此 $q(x)>0$（$0<x<a$），这一段没有零点；当 $a>2$ 时，$q(a)<0$，由连续性和严格递减性知 $(0,a)$ 内恰有一个零点.

当 $x\ge a$ 时，$q(x)=x^2-(2a-1)x+\frac{4}{x}$，并且 $q'(x)=2x-(2a-1)-\frac{4}{x^2}$，$q''(x)=2+\frac{8}{x^3}>0$. 又 $q'(a)=1-\frac{4}{a^2}\ge 0$，所以 q 在 $[a,+\infty)$ 上严格递增，且 $q(x)\to+\infty$. 当 $a=2$ 时，$q(a)=0$，故这一段只有端点零点 $x=2$；当 $a>2$ 时，$q(a)<0$，故这一段恰有一个零点. 综上，当 $a=2$ 时有 1 个零点，即 $x=2$；当 $a>2$ 时有 2 个零点.